

Def Definição

Multiplicação sucessiva de um número

A **potenciação** é a multiplicação sucessiva de um número por ele mesmo. a = **base**, n = **expoente**, resultado = **potência**.

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ vezes}}$$

Numéricos:

$$4^2 = 16 \text{ (ao quadrado)} \quad 4^3 = 64 \text{ (ao cubo)} \\ 2^5 = 32$$

Algébricos:

$$(x - 2)^2 = (x - 2)(x - 2) \quad (3x)^2 = 9x^2$$

± Regra dos Sinais na Base

$-a^n$ é diferente de $(-a)^n$

Base negativa: depende da paridade do expoente.

Expoente **par** → **positivo**; ímpar → **negativo**.

$$(-2)^4 = +16 \text{ (par} \rightarrow \text{positivo)} \\ (-2)^3 = -8 \text{ (ímpar} \rightarrow \text{negativo)}$$

O sinal fora do parêntese não é da base:

$$-2^4 = -(2^4) = -16 \quad \text{mas} \quad (-2)^4 = +16 \\ -5^0 = -1 \quad \text{mas} \quad (-5)^0 = 1$$

MB Mesma Base

Multiplicação e divisão

MULTIPLICAÇÃO — SOMA OS EXPOENTES

$$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$$

$$2^2 \cdot 2^3 = 2^5 = 32 \quad 2^5 \cdot 2^{-3} = 2^2 = 4 \\ x^3 \cdot x^4 = x^7 \quad 3x^2 \cdot 2x^3 = 6x^5$$

DIVISÃO — SUBTRAI OS EXPOENTES

$$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$$

$$\frac{2^6}{2^2} = 2^4 = 16 \quad \frac{2^2}{2^{-3}} = 2^5 \quad \frac{x^5}{x^2} = x^3$$

Pp Produto e Potência de Potência

Distribuir e compor expoentes

POTÊNCIA DE UM PRODUTO — DISTRIBUI

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

$$(2 \cdot 3)^4 = 2^4 \cdot 3^4 = 1296 \\ (2x)^3 = 8x^3 \quad (3x^2)^2 = 9x^4$$

POTÊNCIA DE POTÊNCIA — MULTIPLICA

$$(a^x)^y = a^{x \cdot y}$$

$$(2^3)^2 = 2^6 = 64 \quad (x^2)^3 = x^6 \quad (5^2)^4 = 5^8$$

FG Fração, Negativo e Zero

Bases fracionárias e expoentes especiais

POTÊNCIA DE FRAÇÃO — DISTRIBUI

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$\left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{25}{9} \quad \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$$

EXPOENTE NEGATIVO — INVERTE A BASE

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

$$2^{-3} = \frac{1}{8} \quad \left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \frac{9}{4} \quad 10^{-3} = 0,001$$

EXPOENTE ZERO

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

$$7^0 = 1 \quad (-5)^0 = 1 \quad \left(\frac{7}{3}\right)^0 = 1$$

! Erro Clássico e Exercício

Armadilha frequente e regras encadeadas

A potência NÃO se distribui sobre soma/-subtração: $(a + b)^n \neq a^n + b^n$ — o erro mais comum.

$$\times (2 + 3)^2 \neq 2^2 + 3^2 = 13$$

$$\checkmark (2 + 3)^2 = 5^2 = 25$$

$$\times (x + y)^2 \neq x^2 + y^2$$

$$\checkmark (x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

EXERCÍCIO COMBINADO

Simplifique $\frac{(2^3)^2 \cdot 2^{-1}}{2^4}$:

$$(2^3)^2 = 2^6 \text{ (pot. de pot.)}$$

$$2^6 \cdot 2^{-1} = 2^5 \text{ (mesma base)}$$

$$\frac{2^5}{2^4} = 2^1 = 2$$

NC Notação Científica

Potências de 10

Forma $a \times 10^n$ com $1 \leq |a| < 10$. Expoente positivo $\rightarrow$ número grande; negativo $\rightarrow$ número pequeno.

$$6\,000\,000 = 6 \times 10^6$$

$$0,00045 = 4,5 \times 10^{-4}$$

$$3\,850\,000\,000 = 3,85 \times 10^9$$

$$(3 \times 10^4)(2 \times 10^3) = 6 \times 10^7$$

$$\frac{8 \times 10^6}{2 \times 10^2} = 4 \times 10^4$$

Ref Principais Potências

Tabela de referência — quadrados, cubos e quartas

Quadrados	Quadrados	Cubos	Quartas
$1^2 = 1$	$11^2 = 121$	$1^3 = 1$	$1^4 = 1$
$2^2 = 4$	$12^2 = 144$	$2^3 = 8$	$2^4 = 16$
$3^2 = 9$	$13^2 = 169$	$3^3 = 27$	$3^4 = 81$
$4^2 = 16$	$14^2 = 196$	$4^3 = 64$	$4^4 = 256$
$5^2 = 25$	$15^2 = 225$	$5^3 = 125$	$5^4 = 625$
$6^2 = 36$	$16^2 = 256$	$6^3 = 216$	$6^4 = 1\,296$
$7^2 = 49$	$17^2 = 289$	$7^3 = 343$	$7^4 = 2\,401$
$8^2 = 64$	$18^2 = 324$	$8^3 = 512$	$8^4 = 4\,096$
$9^2 = 81$	$19^2 = 361$	$9^3 = 729$	$9^4 = 6\,561$
$10^2 = 100$	$20^2 = 400$	$10^3 = 1\,000$	$10^4 = 10\,000$